

Docente: Emanuele Diógenes Guerra
Disciplina: Cálculo diferencial e Integral de uma variável - Cálculo I
Curso: Sistemas de informação
Discente: *Vitor ROPUAL S. MACHADO*

810

2º Exercício escolar - 2024.1

Orientações:

- ATENÇÃO: Atividade de caráter INDIVIDUAL.
- Leia atentamente todas as questões antes de começar a prova.
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Em todas as folhas das respostas insira seu nome no início da página.
- Não é permitido uso de aparelhos eletrônicos (celular, relógio digital) - por favor, desligue-os.
- AS RESPOSTAS DEVEM SER ACOMPANHADAS DOS CÁLCULOS.
- Serão considerados na resolução das questões a dissertação e desenvolvimento dos cálculos.
- A resposta final deve ser passada para caneta.

Observação: Apresente todas as justificativas e cálculos de todas as questões. As respostas só serão aceitas com as devidas justificativas. A organização e clareza de ideias são critérios de avaliação.

2,0 (2 pontos) Questão 01. Para produzir entre 8 a 30 computadores o custo seja $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, em dólares.

E que $r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$ represente o rendimento da venda de x computadores. Se a empresa produz 10 computadores por dia:

a) Qual será o custo adicional aproximado para produzir um computador a mais por dia?

3,0 (2 pontos) Questão 02. Determine o limite da função abaixo.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x^2} - 1 - 3x^2}{x^2}$$

3,0 (2 pontos) Questão 03. Dada a função, $f(x) = \frac{x^4}{4} - 8x^2$ determine e justifique em quais valores do seu domínio ocorrem máximos e/ou mínimos locais.

2,0 (2 pontos) Questão 04. Determine o valor da integral:

a) $\int_0^2 (x^5 + 3x^2 - 5) dx$

$\frac{52}{6}$ ✓

2,0 (2 pontos) Questão 05. Determine a derivada da função:

a) $f(x) = \cos(x^2)$

— isso é um 2

Sucesso!

— $\sin(x^2) \cdot 2x$ ✓

— $\sin(x^2) \cdot 2x$

— $\sin x^2$

Water Pumpal Santa Uxcel

10) $C = x^3 - 6x^2 + 15x$

$C' = 3x^2 - 12x + 15$

$C' = 3x^2 - 12x + 15$

$= 3(10^2) - 12 \cdot 10 + 15$

$3 \cdot 100 - 12 \cdot 10 + 15$

$300 - 120 + 15$

$180 + 15 = 195$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 10 \\ \hline 00 \\ 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 300 \\ -120 \\ \hline 180 \\ 15 \\ \hline 195 \end{array}$$

4.4.4.4
16

$$\begin{array}{r} 1 \\ 64 \\ \times 4 \\ \hline 256 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 24 \\ \hline 64 \end{array}$$

195

$l^{2x^2} \cdot 2 \cdot 2x$
 $l^{2x^2} \cdot 4x$

$2^0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{l^{2x^2} - 1 - 3x^2}{x^2}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{l^{2x^2} \cdot 4x - 0 - 6x}{2x}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{l^{2x^2} \cdot 4x^2 + l^{2x^2} \cdot 4 - 6}{2}$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 14 \\ \hline 64 \end{array}$$

$F' \cdot g + F \cdot g'$

$l^{2x^2} \cdot 4x \cdot 4x + l^{2x^2} \cdot 4$

$l^{2x^2} \cdot 4x^2 + l^{2x^2} \cdot 4$

Now finaliza

30) $\frac{x^3}{4} - 8x^2$

$x^3 - 16x = 0$

$x(x^2 - 16) = 0$

$x^2 - 16 = 0 + 16$

$x^2 = 16$

$(0, 4)$

16.4

$\frac{F' \cdot g - F \cdot g'}{g^2}$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 4 \\ \hline 64 \end{array}$$

$4x^3 \cdot 4 - x^4 \cdot 0$

$\frac{4x^3 \cdot 4}{4x^4}$

$$\begin{array}{r} 256 \\ 16 \end{array} \begin{array}{r} 14 \\ 64 \end{array}$$

64 64

